

La Programmation en langage C

Chapitre 6: les structures

La cible : MIP S3

Pr S.ELFILALI

sanaa.elfilali@univh2c.ma

les structures

Type Estructure

Aussi appelé

Type Enregistrement

ou

C'est un type de données qui permet de décrire une entité composée

L'entité composée est définie par l'intermédiaire d'un ensemble de descripteurs appelés :

propriétés
ou
champs de l'enregistrement.

qui peuvent être de types différents.

les structures

```
Struct NomDeStructure {
```

liste des champs

```
} liste de variables ;
```

Chaque champ est déclaré avec son type et le nom du champ

```
Typedef Struct {
```

liste des champs

```
} NomDeStructure ;
```

NomDeStructure liste des variables ;

Dans ce cas, **NomDeStructure** devient un nouveau type

les structures

- Exemple

Définition du type enregistrement :

```
typedef struct {  
    int x, y ;  
    int couleur ;  
} Point ;
```

Déclaration des variables :

```
Point p1, p2 ;
```

les structures

Accès aux champs :

Variable :

On utilisera le sélecteur « . » : enregistrement.champ

Exemple :

```
p1.x = 15 ;  
p1.y = 27 ;
```

```
p1.x = 0 ;  
p1.y = 2 ;
```

les structures

Lecture écriture des structures :

Se fait champ par champ

Exemple de lecture

```
printf("entrer X : ") ; scanf("%d", &p.x) ;  
printf("entrer Y : ") ; scanf("%d", &p.y) ;
```

Exemple d'affichage

```
printf("(%d , %d)\n", p.x, p.y) ;
```

Remarque :

Un champ d'un enregistrement peut lui aussi être de type enregistrement :

les structures

Un champ d'un enregistrement peut lui aussi être de type enregistrement

Exemple

```
typedef struct {  
    int j, m, a ;  
} Date ;
```

```
typedef struct {  
    int code ;  
    char nom[20] ;  
    Date dn ;  
    ...  
} Personne ;
```

L'accès à l'information de date complète

```
Personne pers ;  
pers.dn.j = 20 ;  
pers.dn.m = 12 ;  
pers.dn.a = 1990 ;
```

pour lire ces informations on le fait
champ par champ :

```
scanf("%d", &pers.dn.j) ;
```

Remarque :

L'affectation entre enregistrements de même type est possible

Exemple

```
Personne p1, p2;  
p1 = p2
```

Tableau de structures

Supposons que nous avons beaucoup d'informations se rapportant à un même objet et que nous devons traiter plusieurs de ces objets.

```
- int  marque[MAX] ;  
- int  modele[MAX] ;  
- int  cassette[MAX] ;  
- int  cd[MAX] ;  
- int  mp3[MAX] ;  
- float prix[MAX] ;
```

En utilisant un tableau pour chaque information, on obtient 6 tableaux

Tableau de structures

- L'utilisation de tableaux à 2 dimensions peut diminuer un peu le nombre de tableaux à gérer
 - `int marque[MAX];`
 - `int modele[MAX];`
 - `int options[MAX][3];`
 - `float prix[MAX];`
- On obtient ainsi 4 tableaux
- Il serait intéressant de pouvoir contenir toute l'information dans un seul tableau

Tableau de structures

- **Déclaration de la structure**

- `typedef struct{`

- `int marque;`

- `int modele;`

- `int cassette;`

- `int cd;`

- `int mp3;`

- `float prix;`

- `} radio;`

Tableau de structures

Déclaration d'un tableau de structures

```
radio tabRadio[MAX] ;
```

Avantage

Un seul tableau à passer en paramètre à des fonctions

Inconvénient

- On ne peut plus passer un tableau contenant une seule information
- Les fonctions qui doivent faire un traitement sur une information en particulier de la structure doivent gérer l'accès à celle-ci.

FIN